

CAP 6. CAMADA DE REDE

AULA 5: PROTOCOLO IP E SEUS SERVIÇOS

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

Protocolo IP: Serviços

Protocolo IP não garante confiabilidade (não possui controle de perda de pacotes)

- Não é usado reconhecimentos
- Possui checagem de pacotes que chegam usando checksum do cabeçalho
 - Garante que as informações usadas pelos roteadores estão corretas

Não existe controle de fluxo e de congestionamento

Fornece um serviço de segmentação e remontagem de datagramas longos

- Para que eles possam ser transferidos através de redes onde o tamanho máximo (MSS) permitido para os pacotes é pequeno

Formato do Datagrama IP

Formato do Datagrama IP

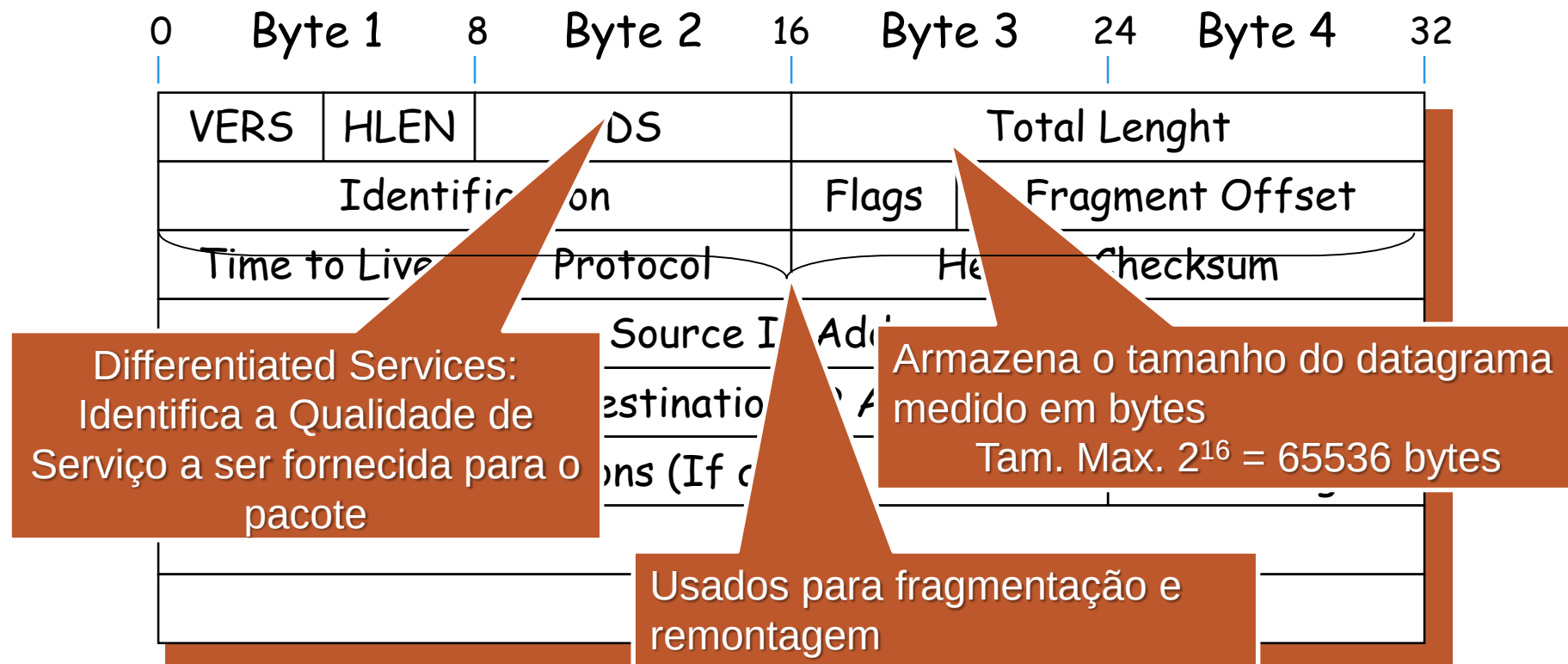
Versão do
protocolo IP (=4)

Tamanho do Cabeçalho
(em palavras de 32 bits)

Byte 1		8	Byte 2		16	Byte 3		24	Byte 4		32
VERS	HLEN	DS			Total Lenght						
Identification					Flags	Fragment Offset					
Time to Live		Protocol			Header Checksum						
Source IP Address											
Destination IP Address											
IP Options (If any)									Padding		
Data											
.											

Formato do Datagrama IP

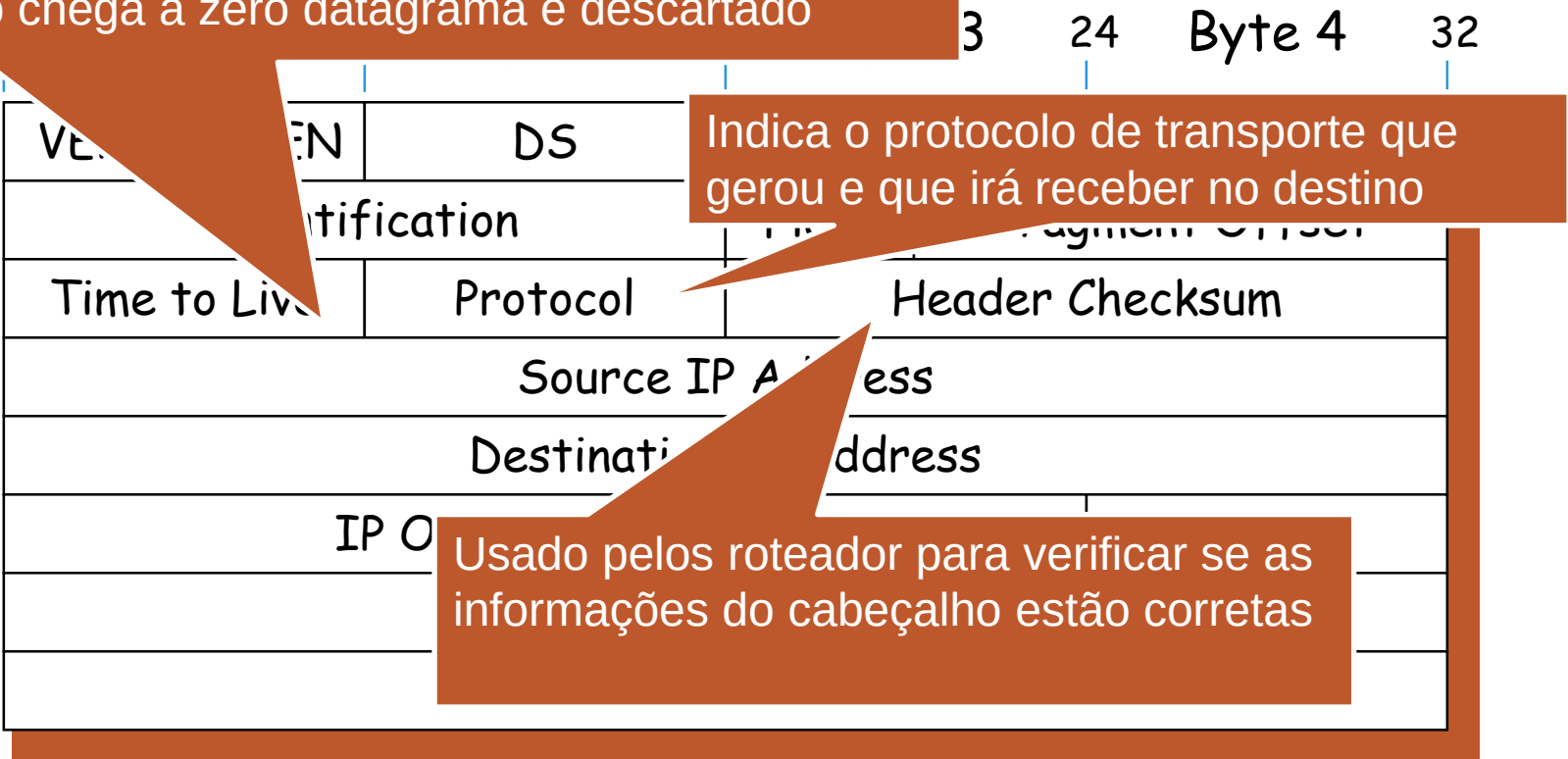
Formato do Datagrama IP



Formato do Datagrama IP

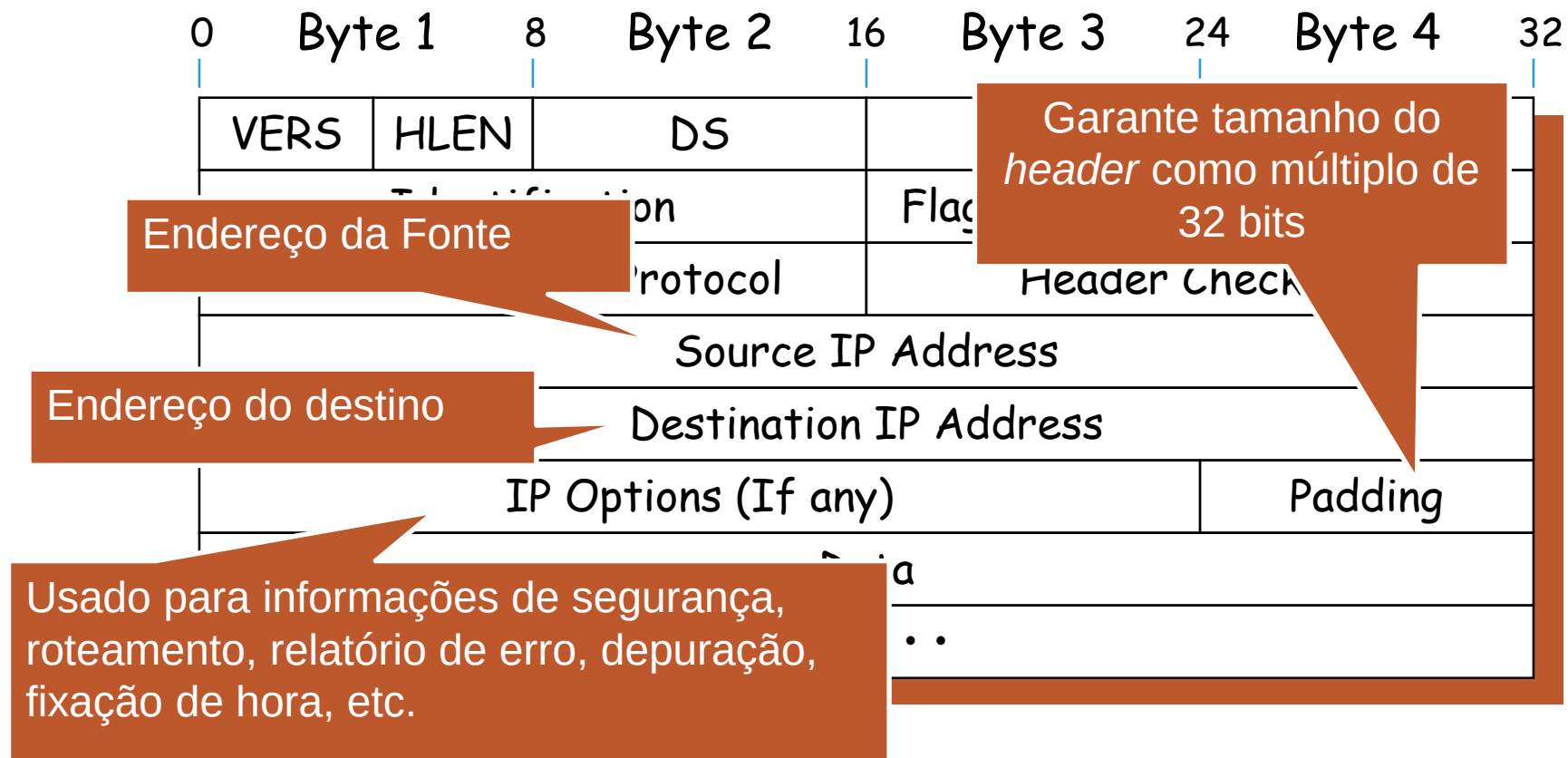
Usado para limitar o “tempo” de transmissão dos datagramas:

- Recebe um valor inicial
- Decrementado quando passa por um roteador
- Quando chega a zero datagrama é descartado

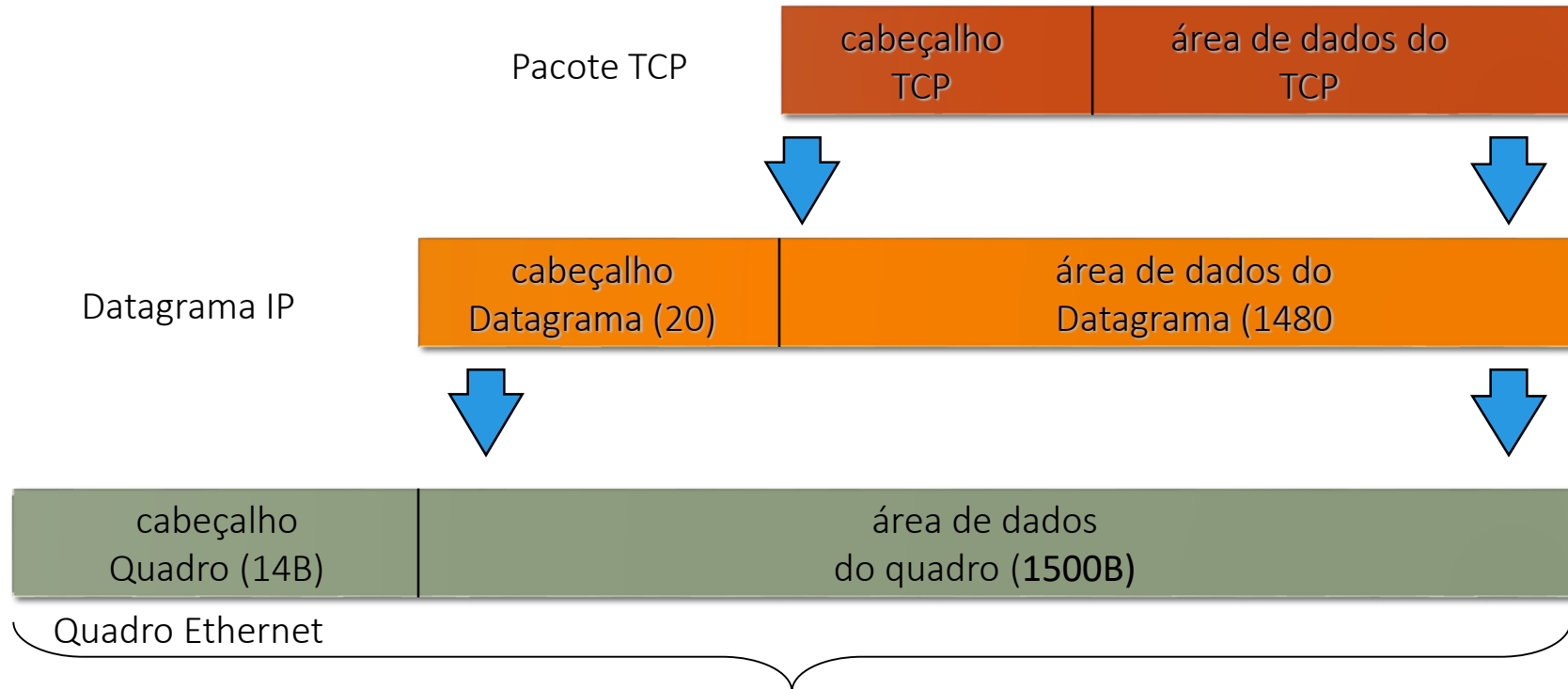


Formato do Datagrama IP

Formato do Datagrama IP



Encapsulamento de Datagramas



Tamanho do cabeçalho TCP

- 20 bytes do TCP
 - 20 bytes do IP
- = 40 bytes + cabeçalho da camada de aplicação + dados

Máximo payload: 1514 bytes

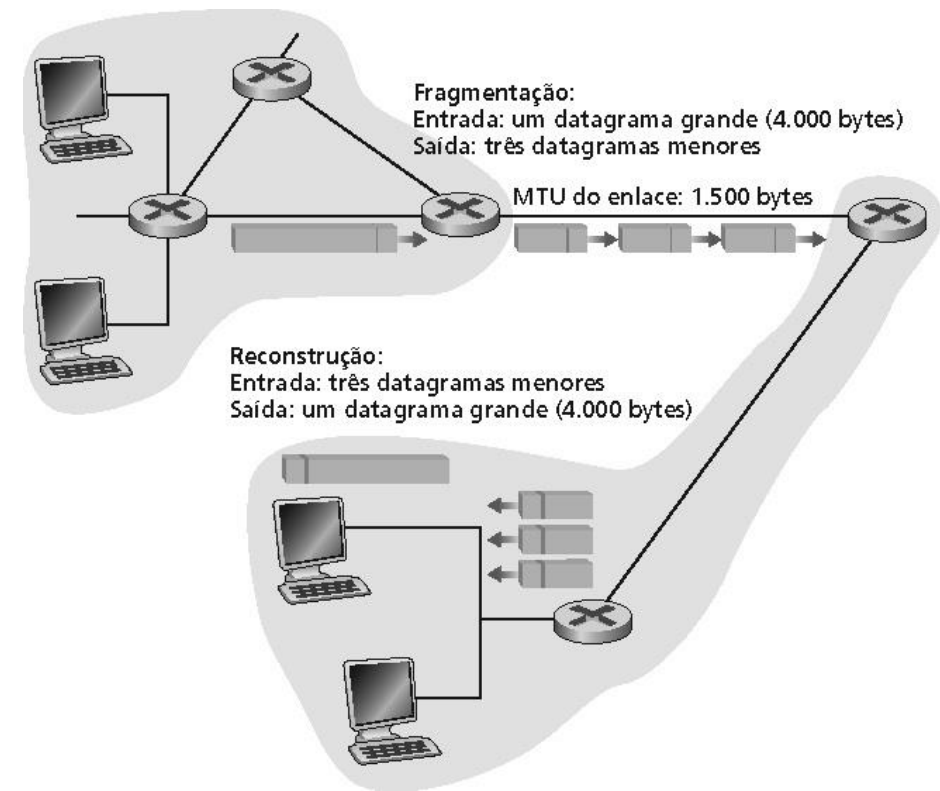
IP Fragmentação e Remontagem

Enlaces de rede têm MTU (max.transfer size)

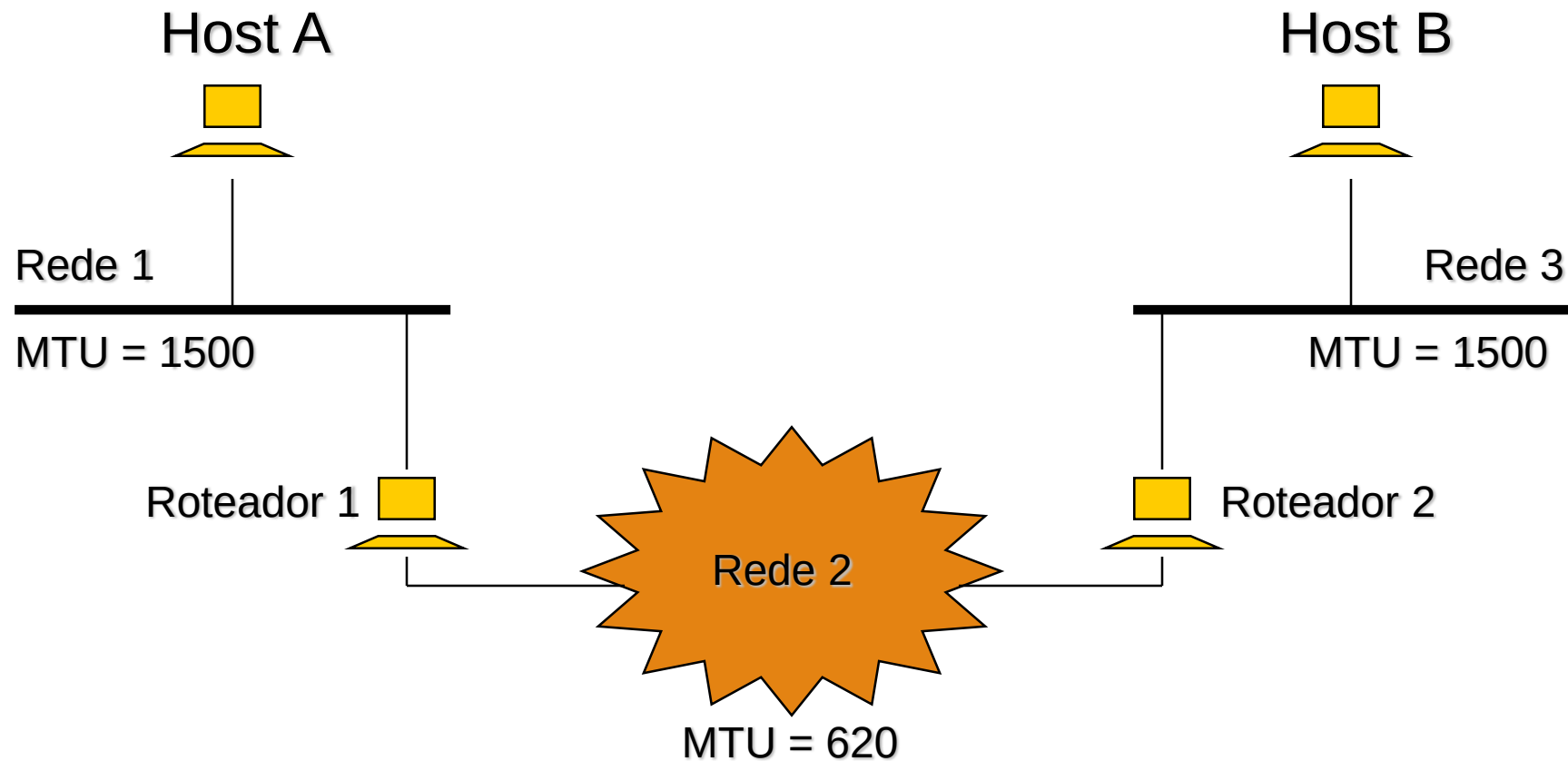
- corresponde ao maior frame que pode ser transportado pela camada de enlace.
- tipos de enlaces diferentes possuem MTU diferentes (ethernet: 1500 bytes)

Datagramas IP grandes devem ser divididos dentro da rede (fragmentados)

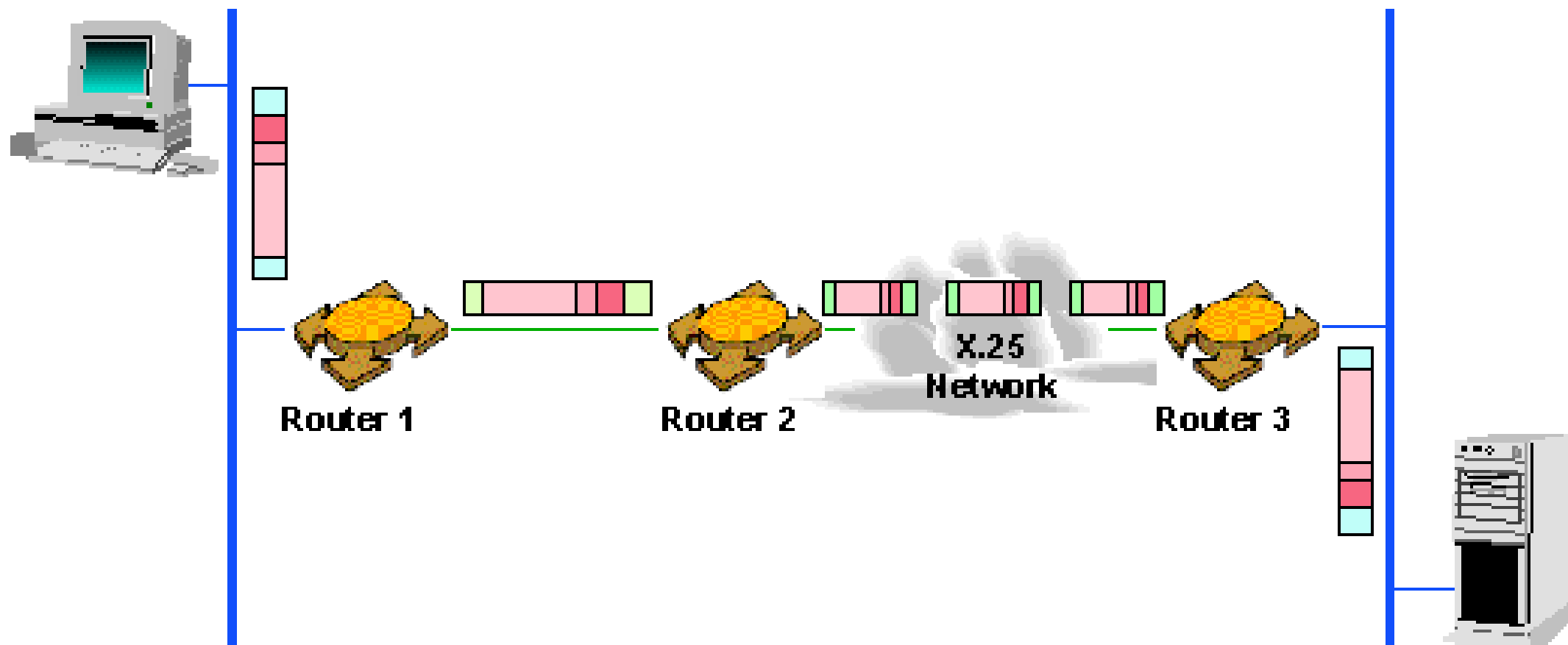
- um datagrama dá origem a vários datagramas
- “remontagem” ocorre apenas no destino final
- O cabeçalho IP é usado para identificar e ordenar datagramas relacionados



Fragmentação de Datagramas

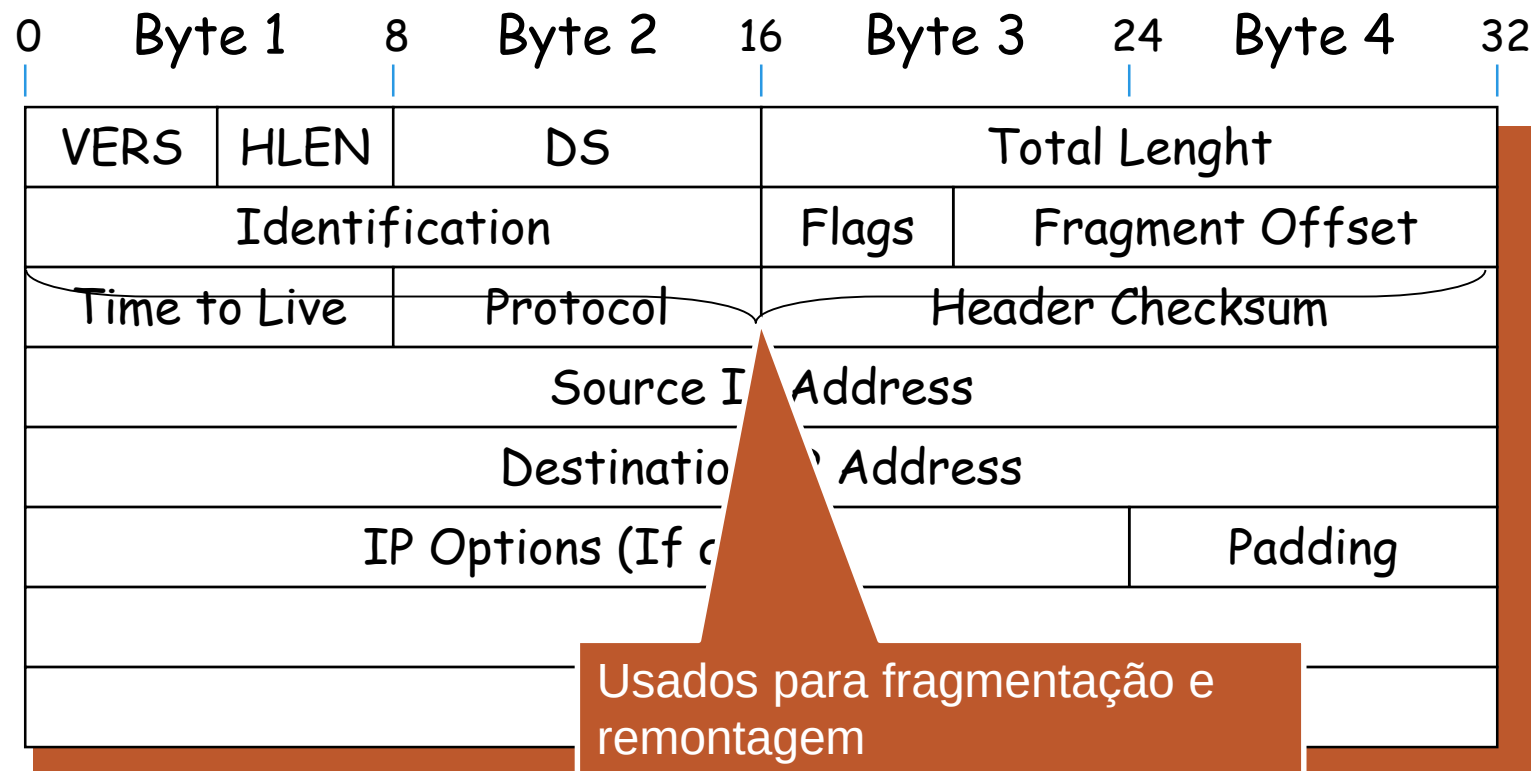


Fragmentação de Datagramas



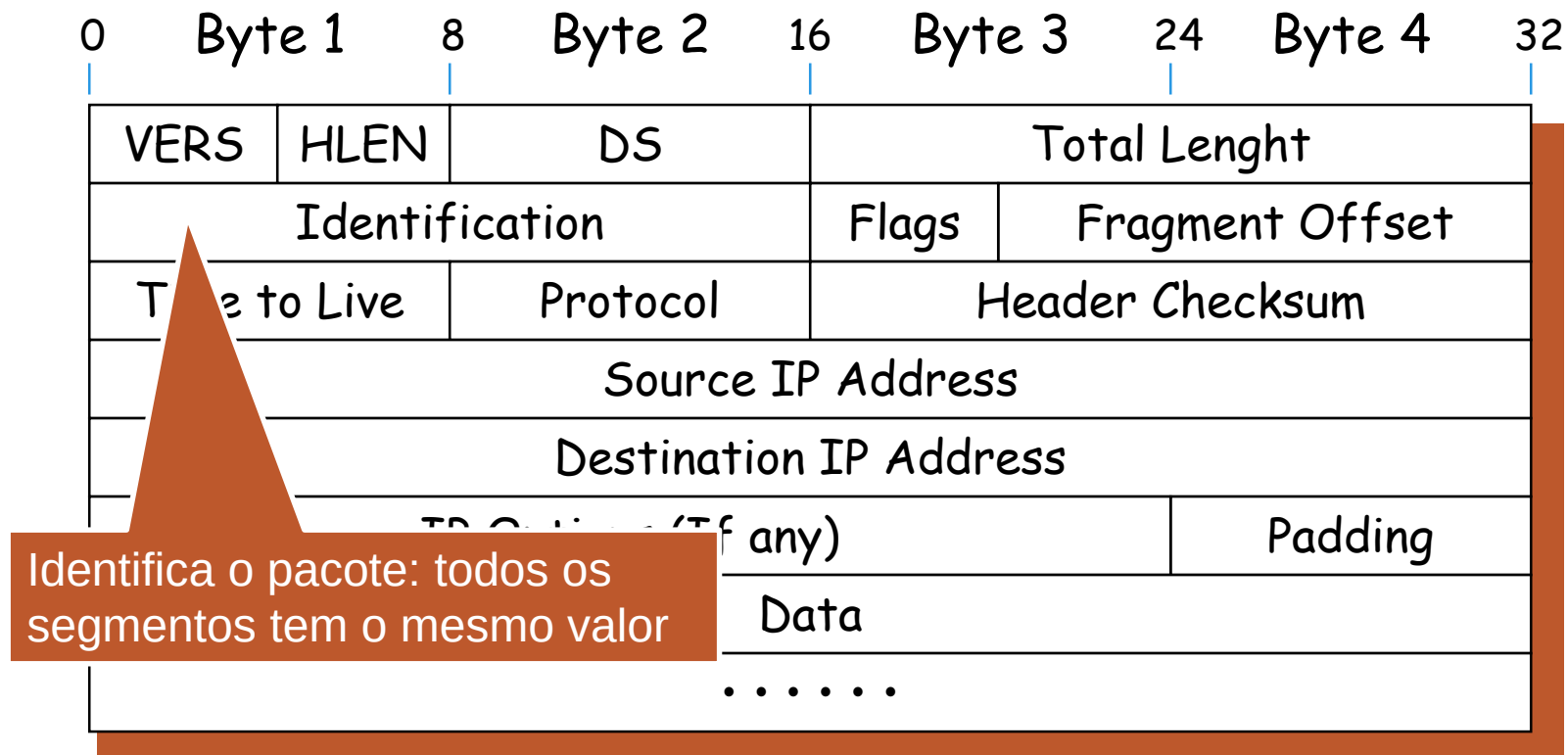
Formato do Datagrama IP

Formato do Datagrama IP



Formato do Datagrama IP

Formato do Datagrama IP



Fragmentação e Remontagem

Campo flags do cabeçalho IP (3 bits)

- 1 Bit reservado
- 1 Bit DF (don't fragment)
 - 1 indica que o pacote não pode ser fragmentado
 - Pois receptor não pode remontar
 - Roteadores tentam encontrar caminho sem fragmentação
 - Se não conseguir o pacote é descartado
- 1 Bit MF (more fragments)
 - 1 indica que existem mais fragmentos

IP Fragmentação e Remontagem

	tamanho =4000	ID =x	fragflag =0	offset =0	
--	------------------	----------	----------------	--------------	--

(4000-20=3980 bytes de dados)

Um grande datagrama se torna vários datagramas menores

	tamanho =1500	ID =x	fragflag =1	offset =0	
--	------------------	----------	----------------	--------------	--

(1500-20=1480 bytes de dados)

	tamanho =1500	ID =x	fragflag =1	offset =1480	
--	------------------	----------	----------------	-----------------	--

(1500-20=1480 bytes de dados)

	tamanho =1040	ID =x	fragflag =0	offset =2960	
--	------------------	----------	----------------	-----------------	--

(1040-20=1020 bytes de dados)

Fragmentação e Remontagem

Remontagem

- Módulo IP destinatário combina os datagramas IP que possuem o mesmo valor para os campos identification, protocol, source address e destination address
- Feita através da colocação da porção de dados de cada fragmento na posição relativa indicada pelo valor de fragment-offset
 - Primeiro fragmento possui o fragment-offset igual a 0
 - Último fragmento tem um flag more fragments igual a 0

Pontos Importantes

Protocolo IP

- Entender os serviços oferecidos pelo protocolo